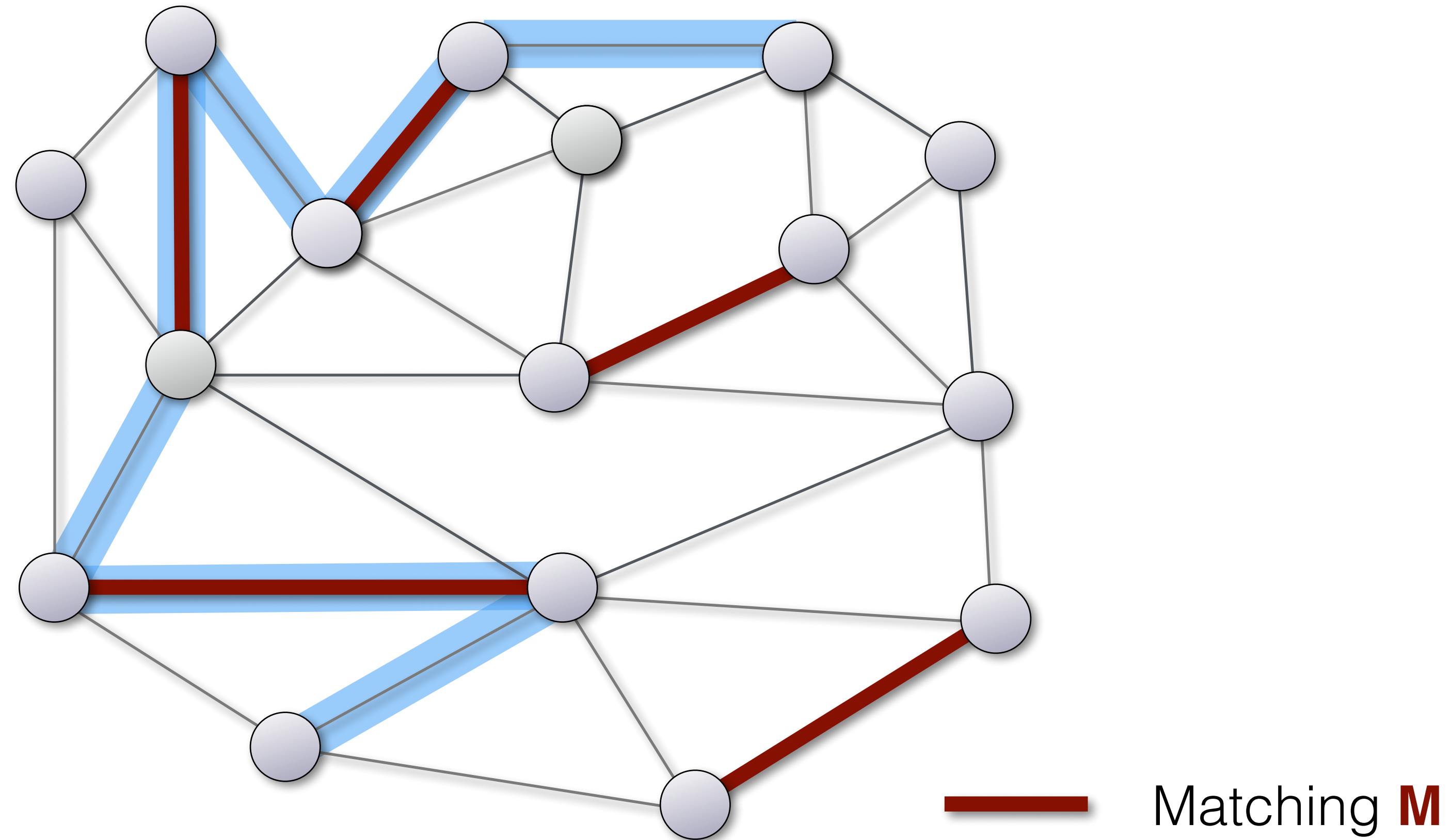
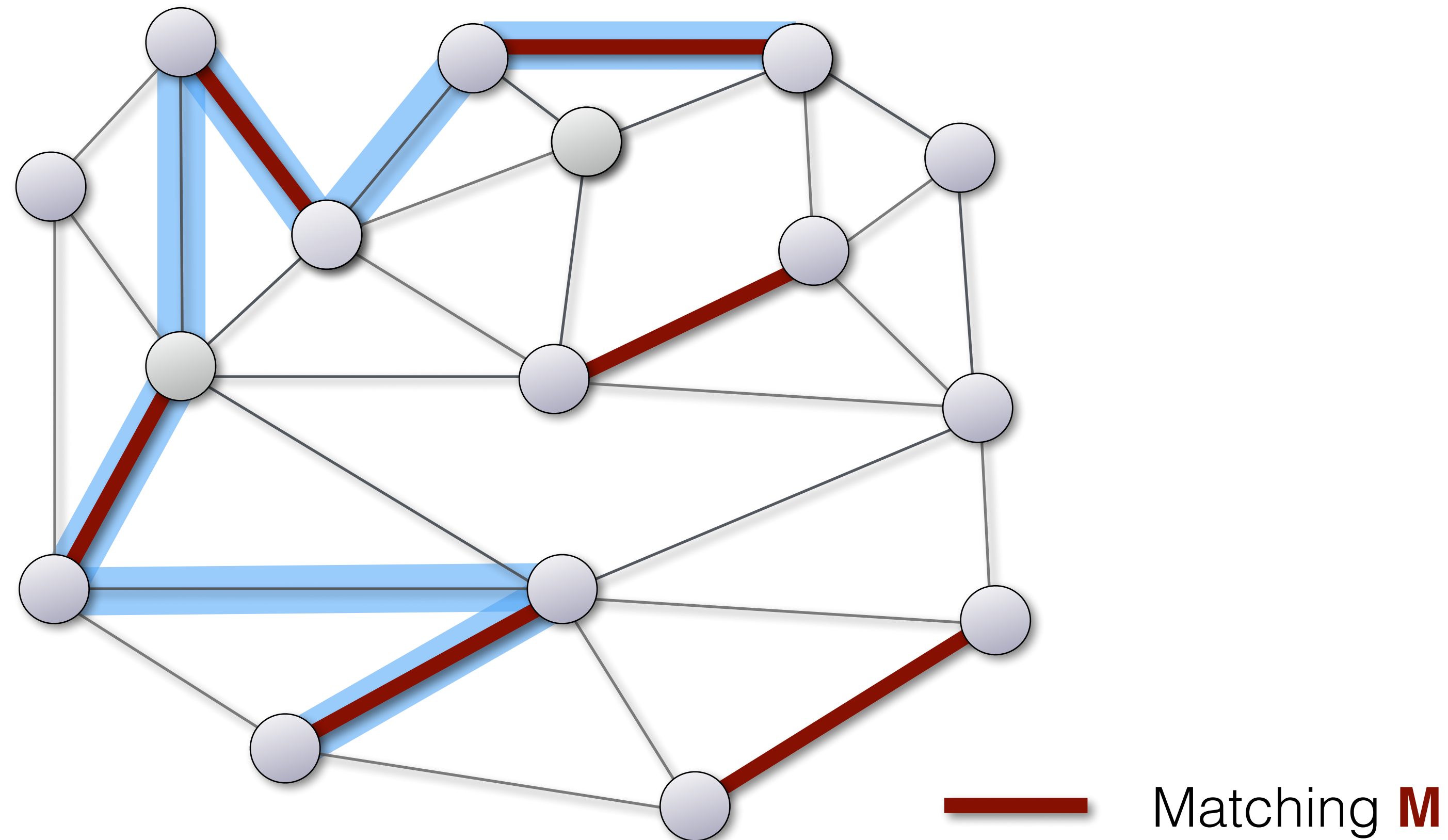


Matching-Algorithmen

augmentierende Pfade



Ein **M -augmentierender Pfad P** ist ein Pfad, der abwechselnd Kanten aus M und nicht aus M enthält und der in von M nicht überdeckten Knoten beginnt und endet.



Ein **M -augmentierender Pfad P** ist ein Pfad, der abwechselnd Kanten aus M und nicht aus M enthält und der in von M nicht überdeckten Knoten beginnt und endet.

⇒ durch *Tauschen* entlang M können wir das Matching vergrössern:

$$M' := M \oplus P$$

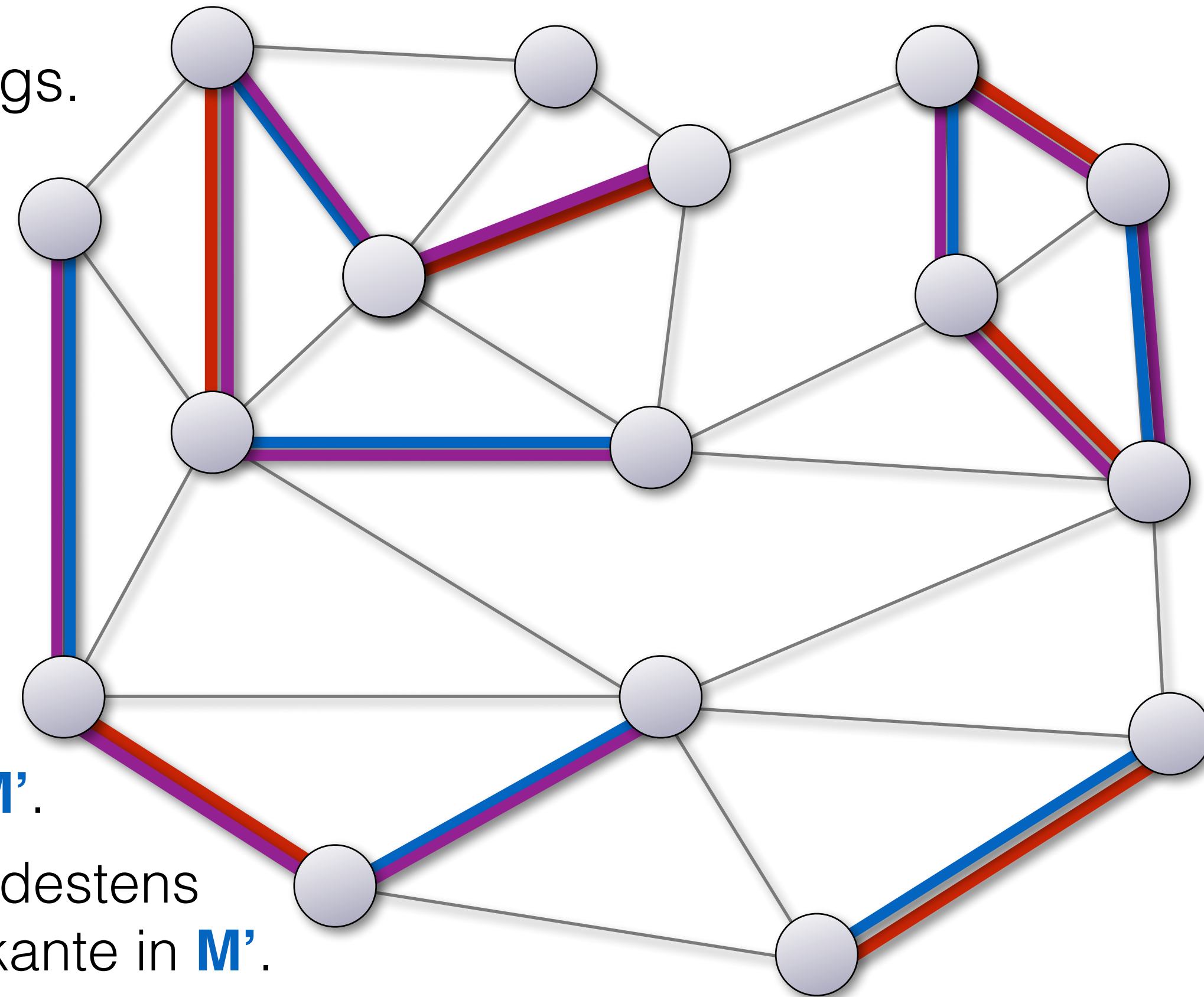
augmentierende Pfade

Seien **M**, **M'** beliebige Matchings.

Betrachte den Teilgraphen mit Kantenmenge $M \oplus M'$.

Beobachtungen:

- Jeder Knoten hat $\text{Grad} \leq 2$.
- $\Rightarrow$ Kollektion von Pfaden und Kreisen.
- Jeder Pfad/Kreis wechselt ab zwischen Kanten aus **M** und **M'**.
- Falls $|M| < |M'|$, so gibt es mindestens einen Pfad mit Start- und Endkante in **M'**.



Gedankenexperiment:

M nicht-maximales Matching (schon bekannt)

M' maximales Matching (noch unbekannt)

Dann besitzt **M** einen augmentierenden Pfad!

Satz (Berge, 1957): Jedes Matching, das nicht (kardinalitäts-) maximal ist, besitzt einen augmentierenden Pfad.

Algorithmus

Input: Graph $G = (V, E)$

Output: maximales Matching M

Starte mit $M = \emptyset$.

repeat

- Suche augmentierenden Pfad P .
- **if** kein solcher Pfad existiert **then return** M .
- **else** $M := M \oplus P$.

Wie?

Suchen/Finden eines augmentierenden Pfades:

- in **bipartiten** Graphen in Zeit $O(|V|+|E|)$. Mit BFS, sehen wir gleich.
- in **allgemeinen** Graphen in Zeit $O(|V| \cdot |E|)$. Blossom-Algorithmus von Edmond, deutlich technischer, sehen wir nicht.

BFS für alternierende Pfade:

Input: bipartiter Graph $G = (A \uplus B, E)$, Matching M

Output: (kürzester) augmentierender Pfad,
falls solche Pfade existieren

$L_0 := \{\text{unüberdeckten Knoten aus } A\}$

Markiere Knoten aus L_0 als besucht.

for $i = 1$ **to** n

if i ungerade **then**

$L_i := \{\text{unbesuchte Nachbarn von } L_{i-1} \text{ via Kanten in } E \setminus M\}$

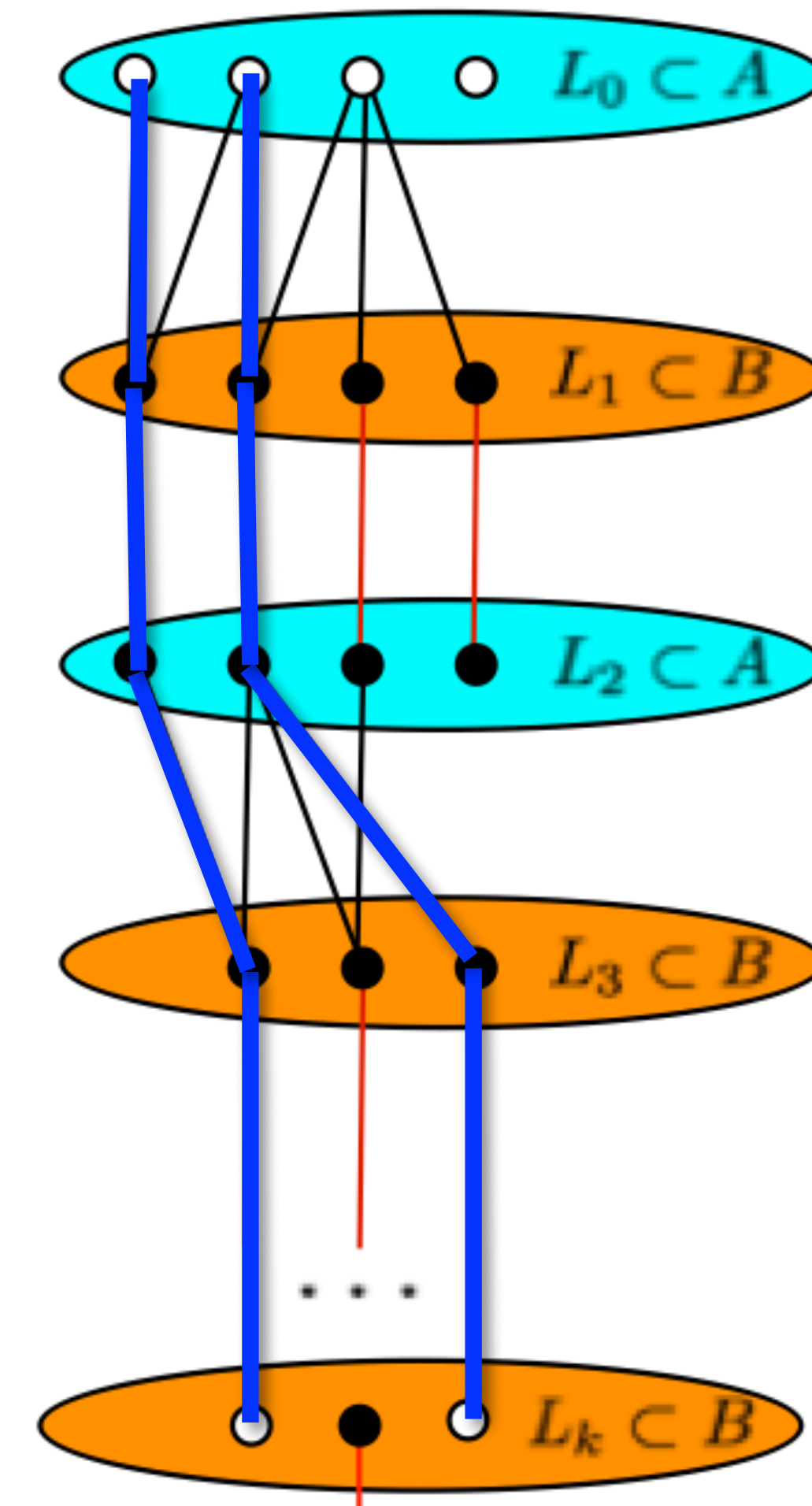
else (falls i gerade)

$L_i := \{\text{unbesuchte Nachbarn von } L_{i-1} \text{ via Kanten in } M\}$

 Markiere Knoten aus L_i als besucht.

if ein Knoten v in L_i ist nicht überdeckt
 then return Pfad zu v (backtracking)

Induktion: $L_i = \{v \mid \text{der kürzeste alternierende Pfad von } L_0 \text{ nach } v \text{ hat Länge } i\}$



Verbesserung: Algorithmus von Hopcroft und Karp

Input: bipartiter Graph $G = (V, E)$

Output: maximales Matching M

Kann man in Zeit $O(|V| + |E|)$ finden.

Starte mit $M = \emptyset$.

repeat bis kein augmentierender Pfad mehr existiert

- $k :=$ Länge eines kürzesten augmentierenden Pfades.
- Finde mehrere disjunkte augmentierende Pfade der Länge k , bis wir eine inklusionsmaximale Menge S solcher Pfade haben. (D.h. man kann keinen weiteren augm. Pfad der Länge k zu S hinzufügen.)
- **for all** P aus S :
 $M := M \oplus P$.

Satz: Der Algorithmus von Hopcroft und Karp durchläuft die repeat-Schleife nur $O(|V|^{1/2})$ Mal. Seine Gesamtlaufzeit ist $O(|V|^{1/2} \cdot (|V| + |E|))$.

für **bipartite** Graphen

$O(|V|^{1/2} \cdot |E|)$ Hopcroft-Karp (ungewichtet)

$O(|E|^{1+o(1)})$ (mit polynominellen Gewichte - MaxWt oder MinWtPerfect):

für allgemeine Graphen

$O(|V|^{1/2} \cdot |E|)$ Micali-Vazirani (ungewichtet) / Gabow-Tarjan

$O(|V|^{2.373})$ mit Matrix-Multiplikation - Mucha, Sankowski (ungewichtet)

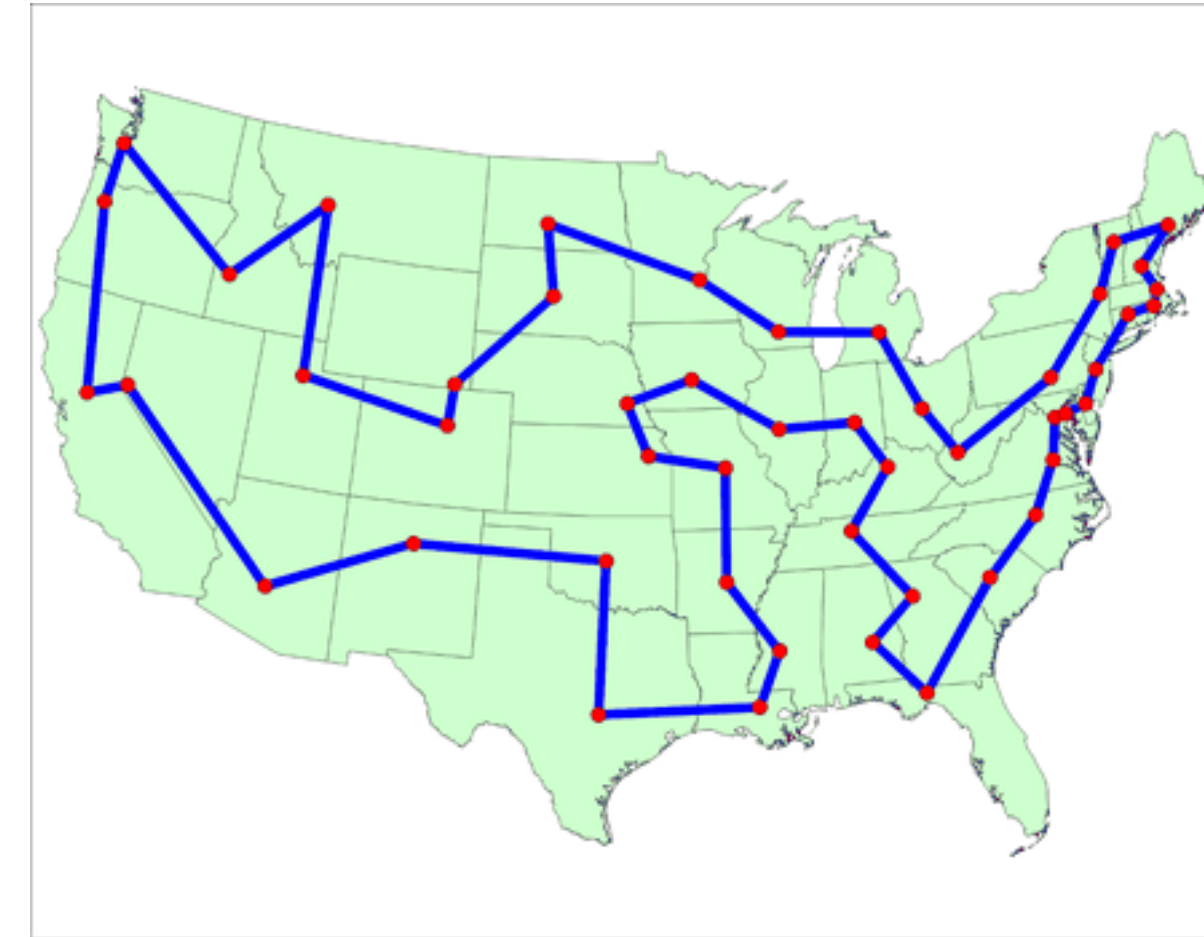
$O(|V|^3)$ MaxWt oder MinWtPerfect - Gabow

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



aus **MST & Matching & Eulertour** kann man eine
3/2-Approximation ableiten

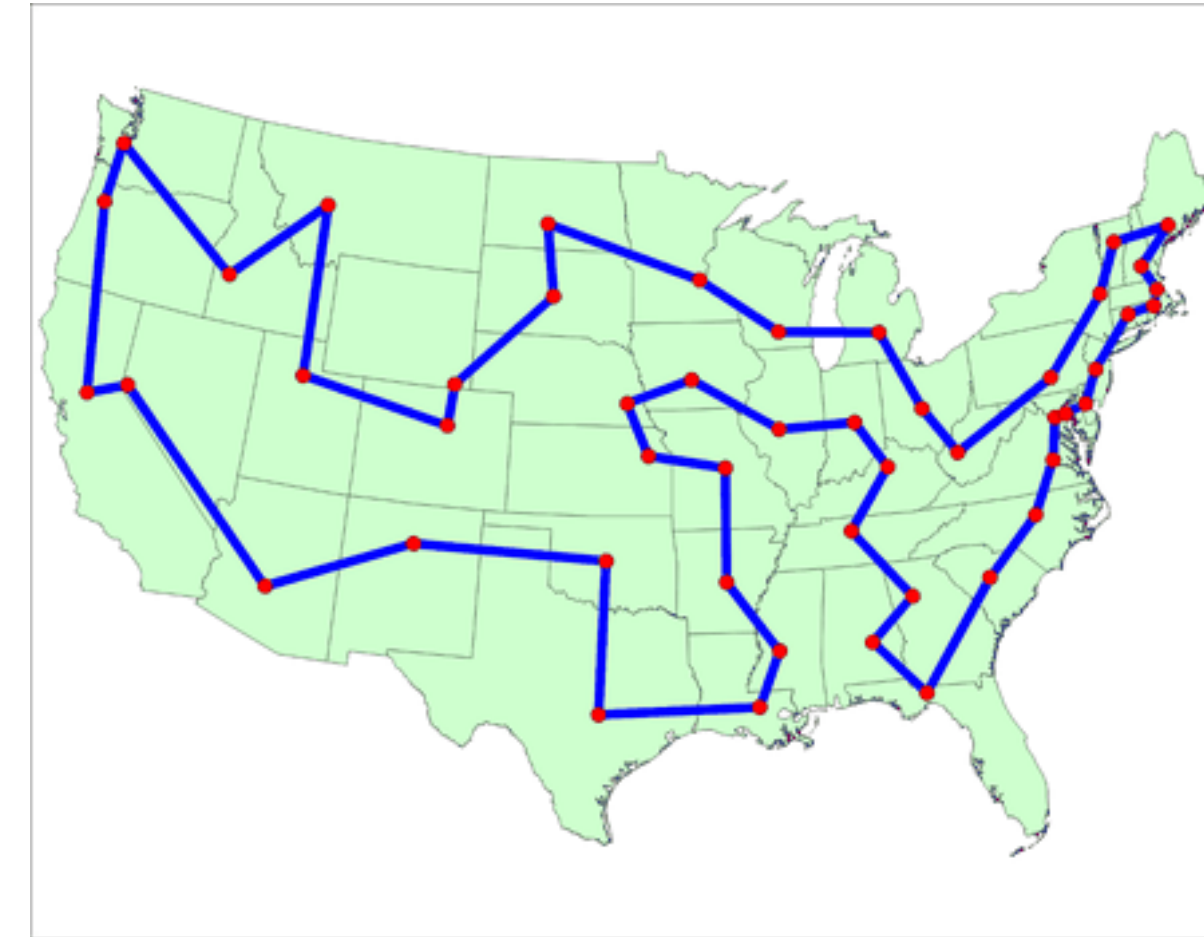
Christofides (1976)

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



aus **MST & Matching & Eulertour** kann man eine
3/2-Approximation ableiten

Christofides (1976)

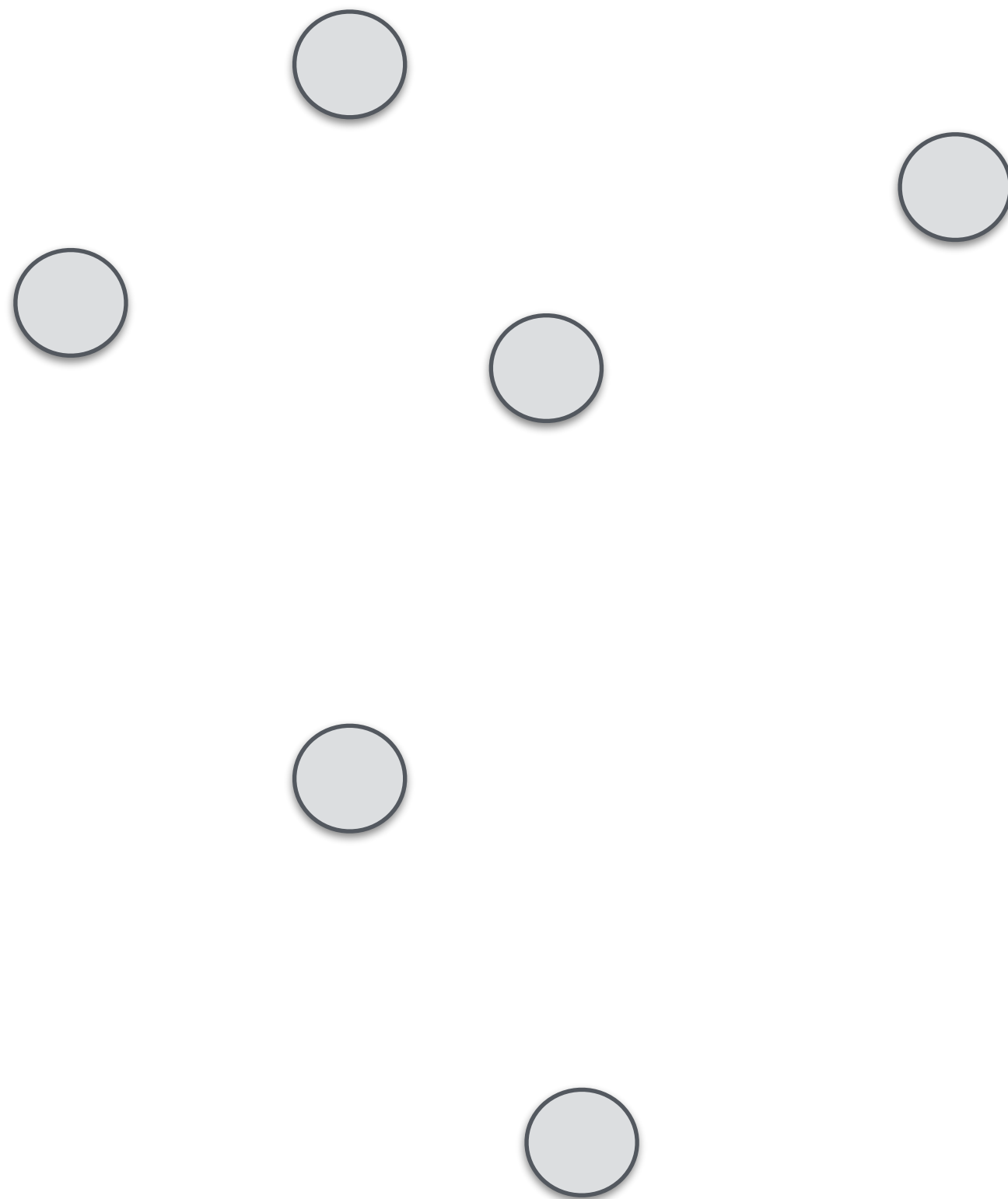
- **STOC '21:** Karlin, Klein, Gharan finden in polynomieller Zeit eine $(3/2 - 10^{-36})$ -Approximation
- Geht es besser? Vermutlich. **Aber:** Es ist **NP-schwer**, eine 1.008-Approximation zu finden.

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



Metrisches Traveling Salesman Problem

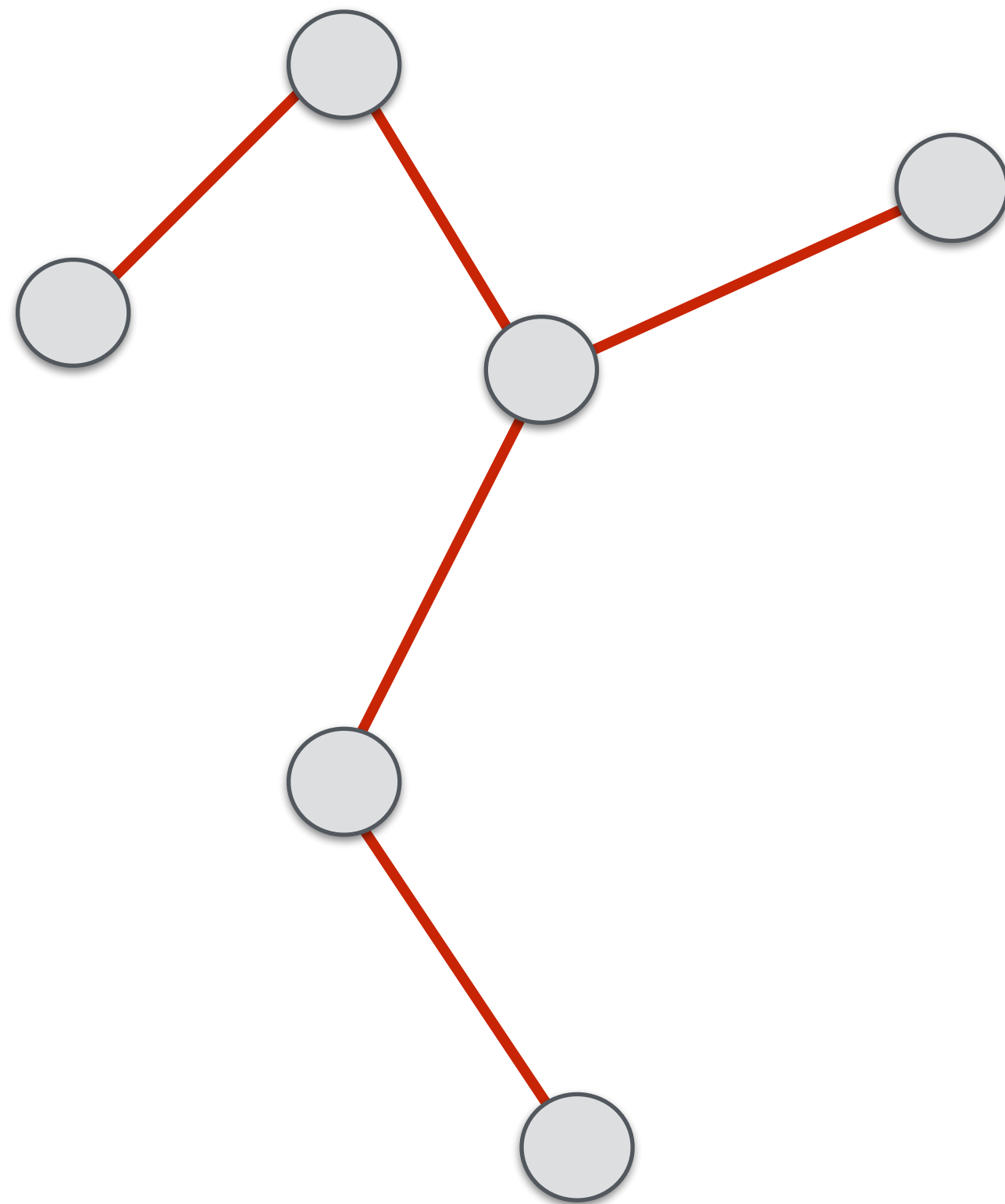
Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$

1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(\mathbf{T}) \leq \text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

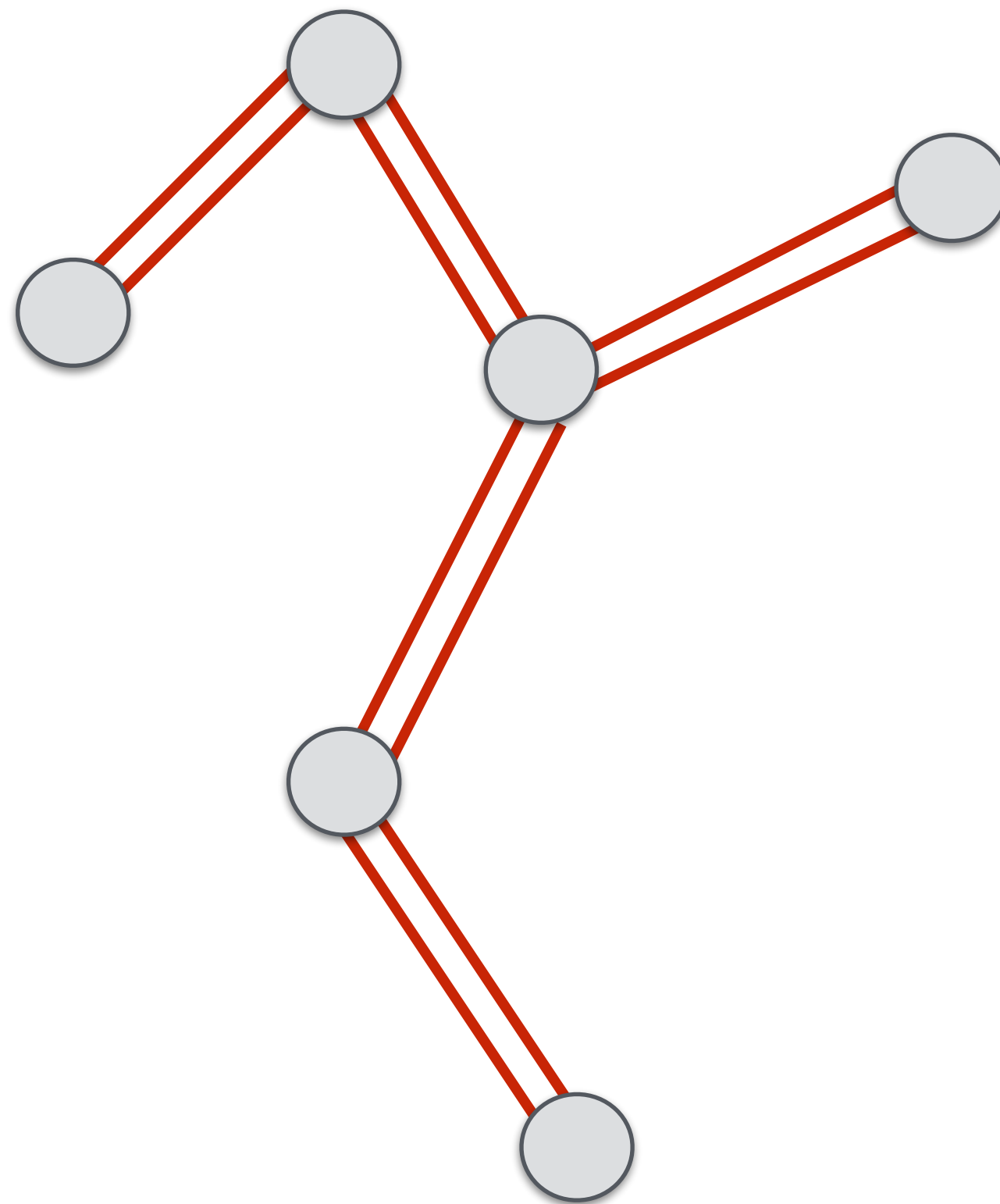


Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum T

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von T

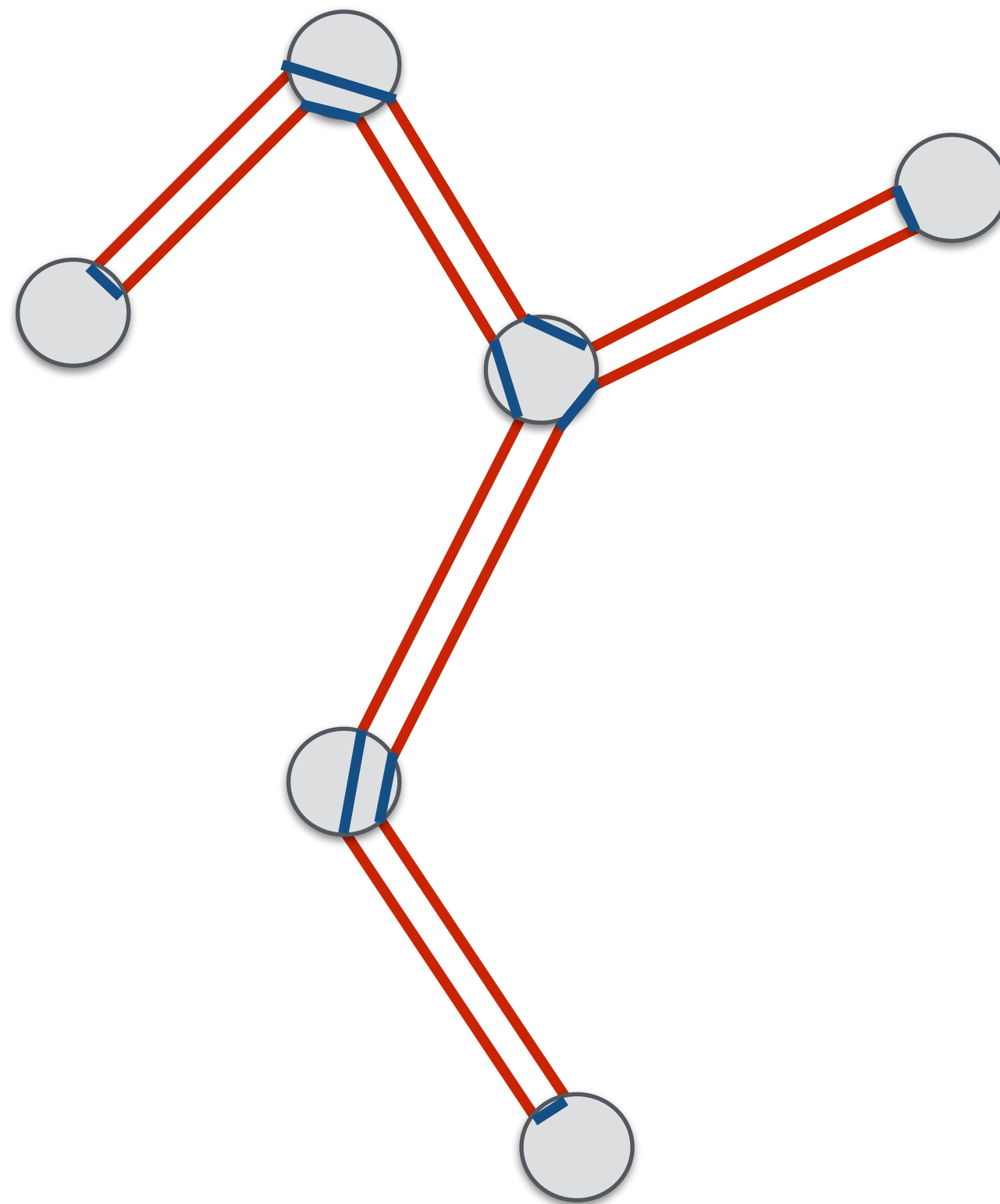
es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

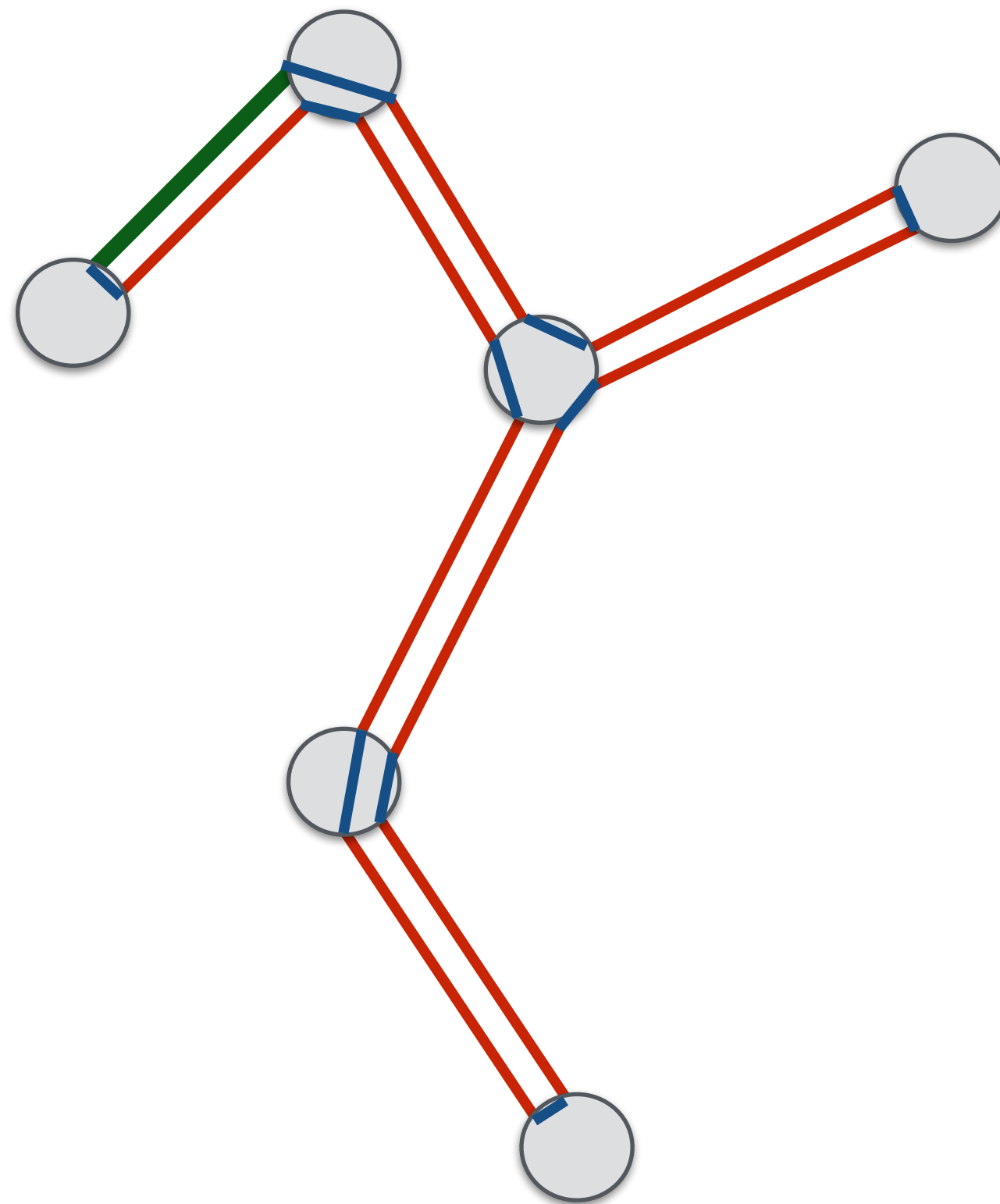
es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum T

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von T

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour W

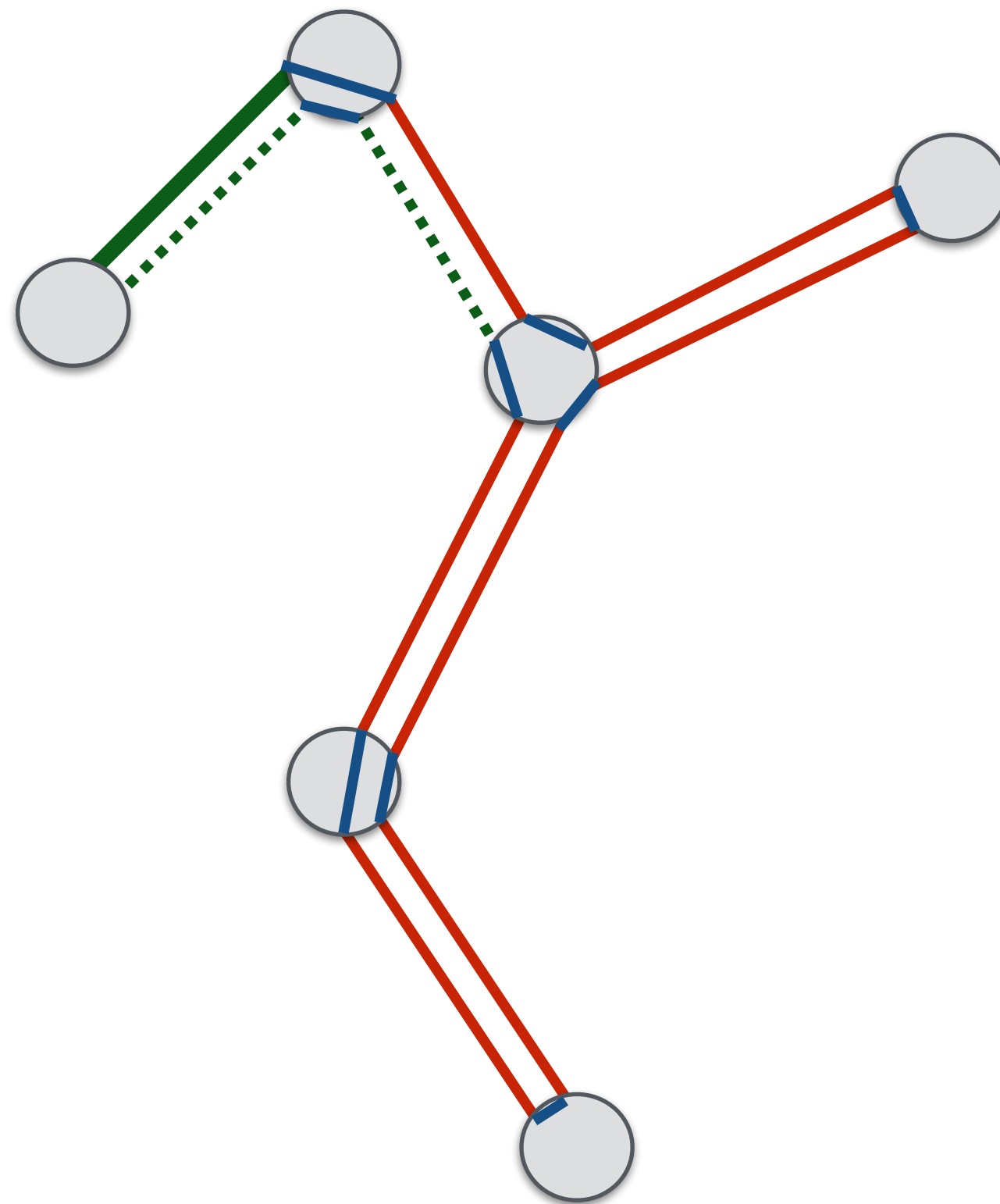
es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

4. durchlaufe W , mit Abkürzungen, so dass jeder Knoten nur einmal besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis C

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

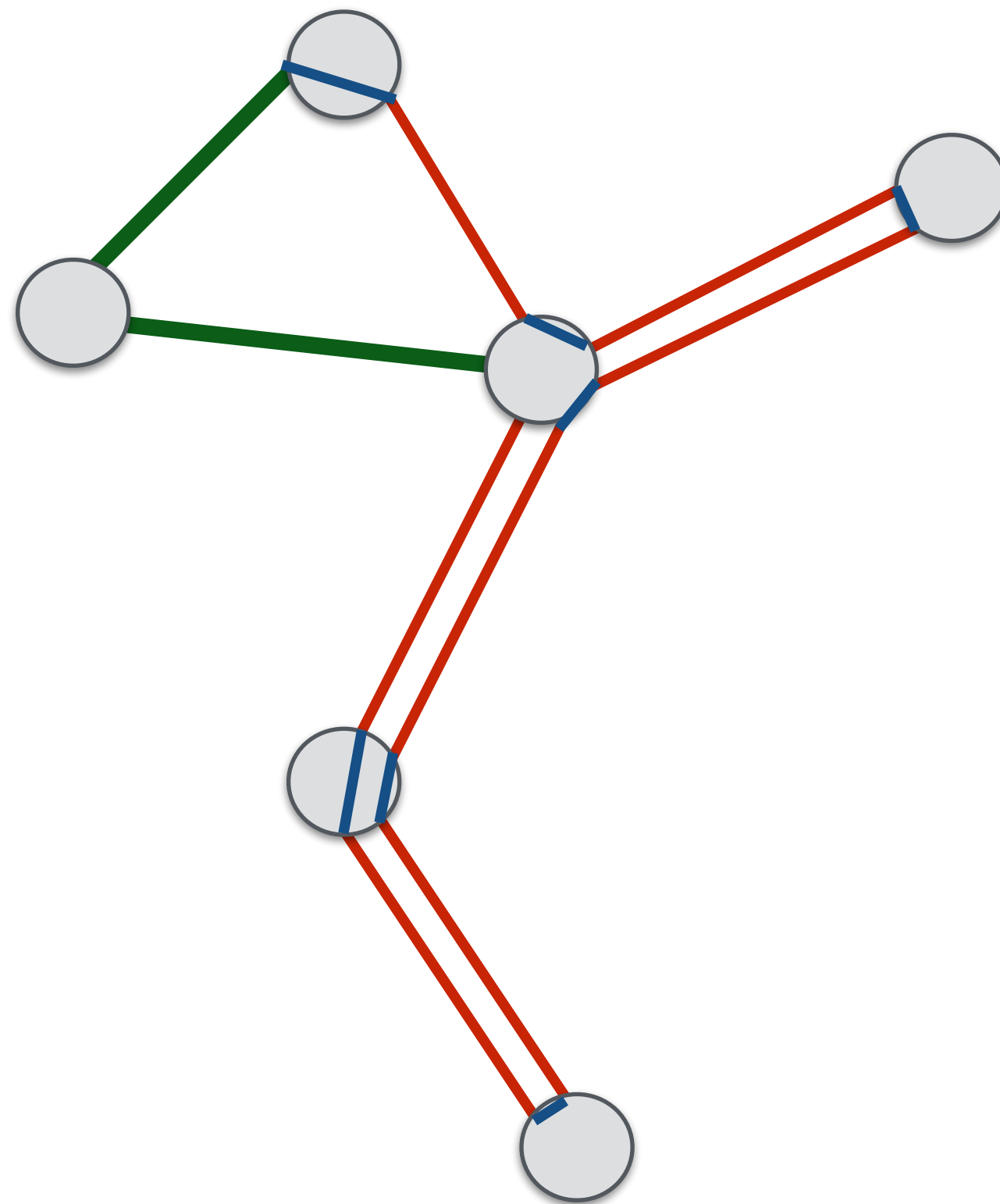
4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

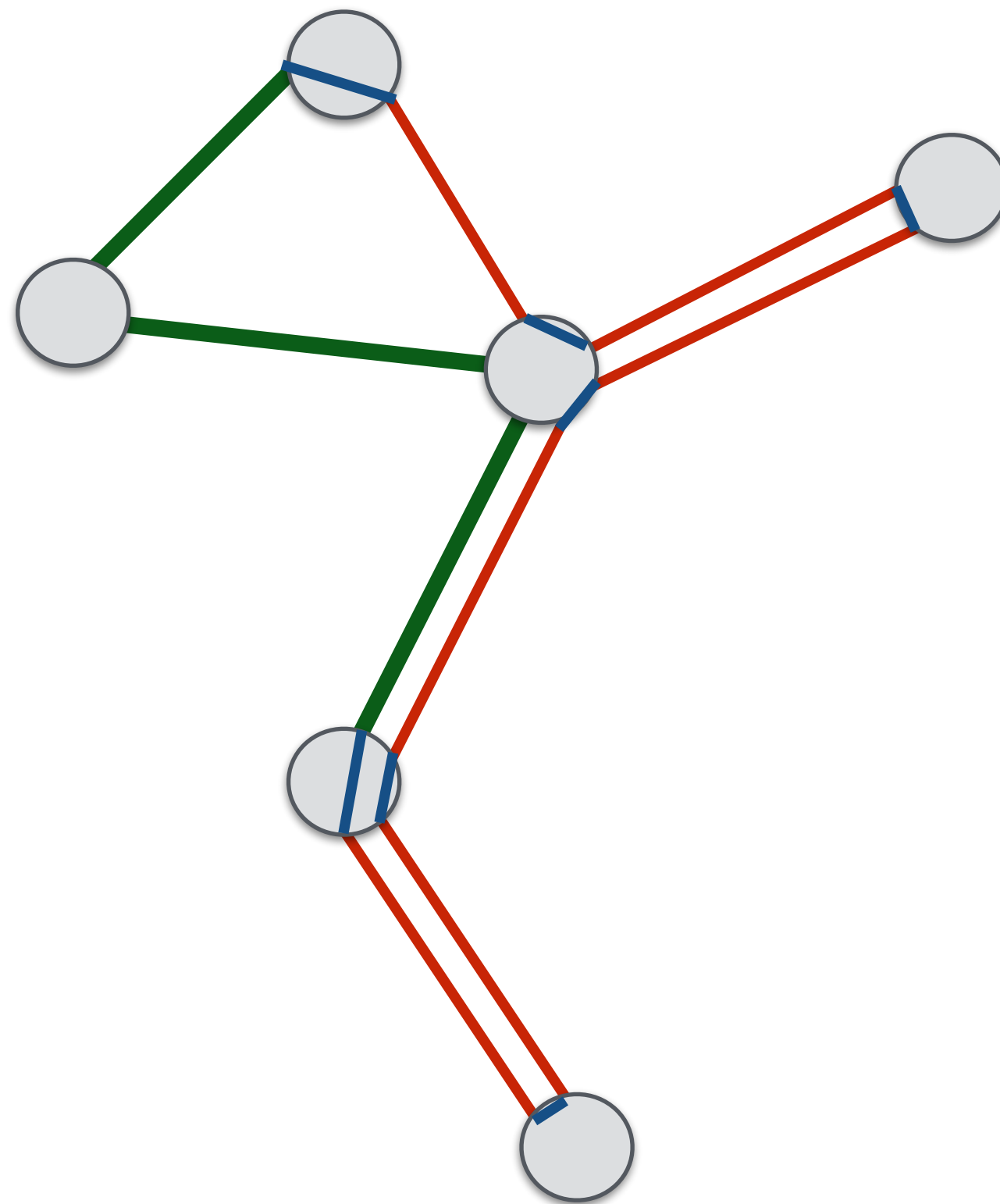
es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so dass jeder Knoten nur einmal besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

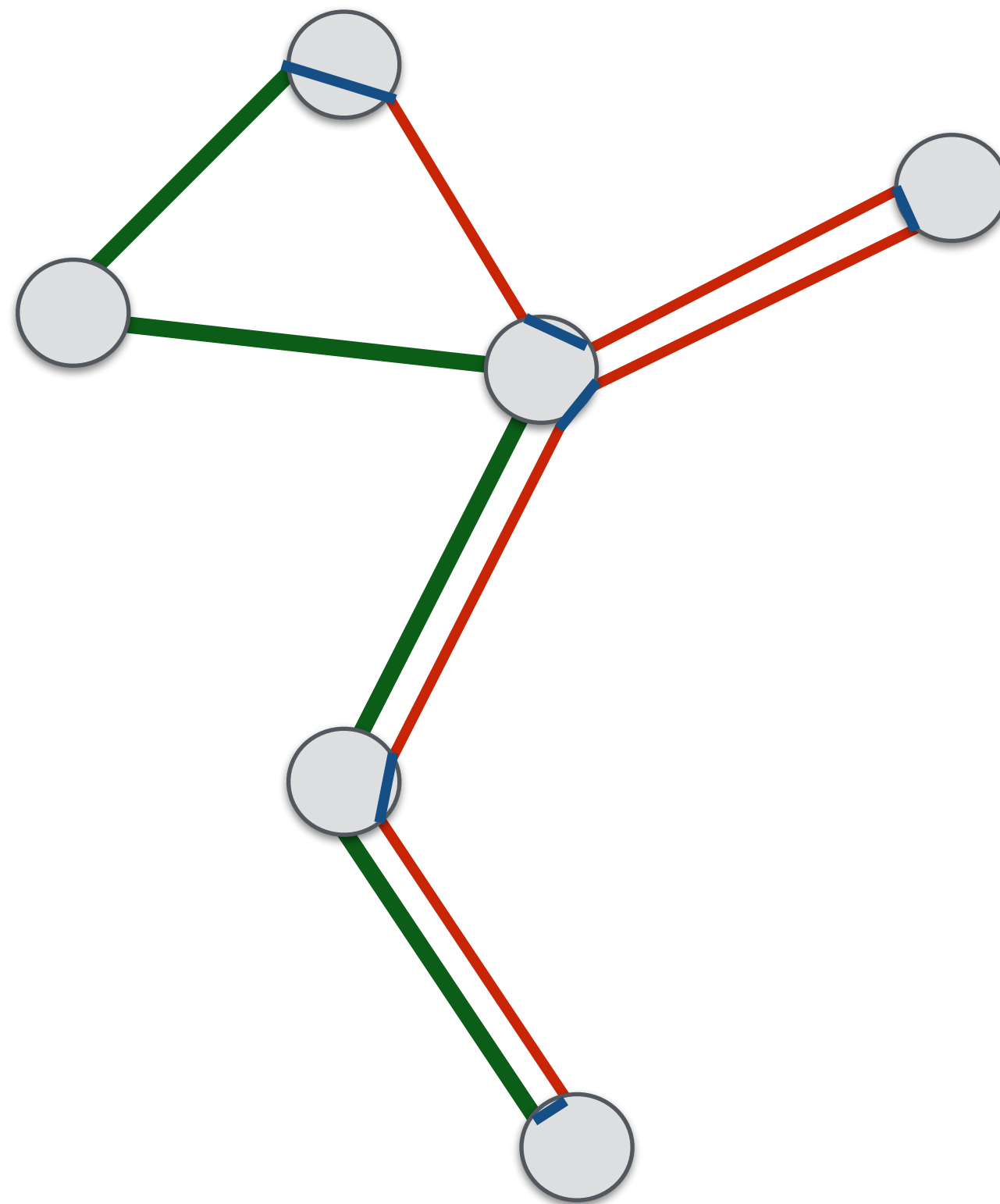
4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum T

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von T

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour W

es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

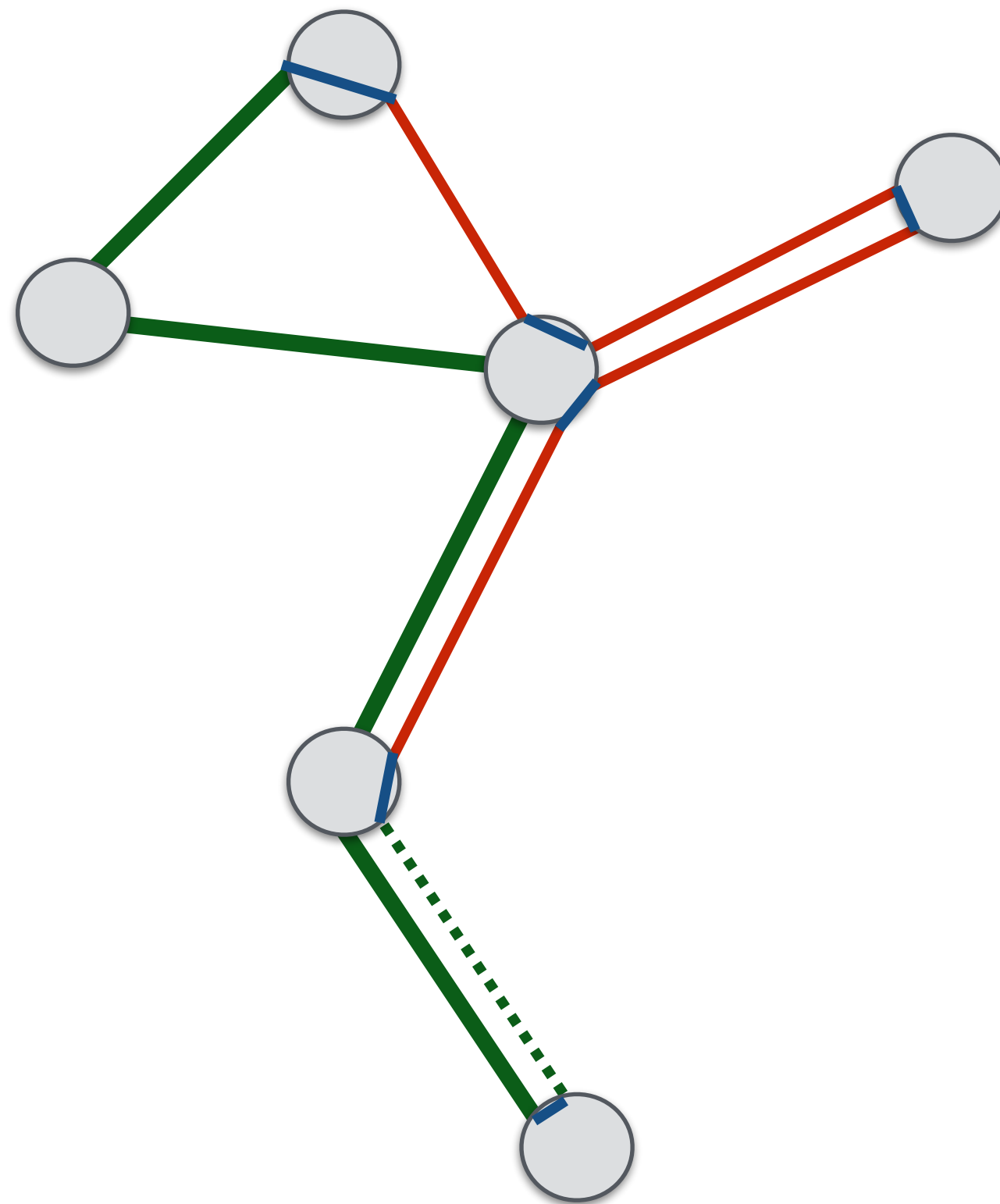
4. durchlaufe W , mit Abkürzungen, so dass jeder Knoten nur einmal besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis C

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum T

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von T

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour W

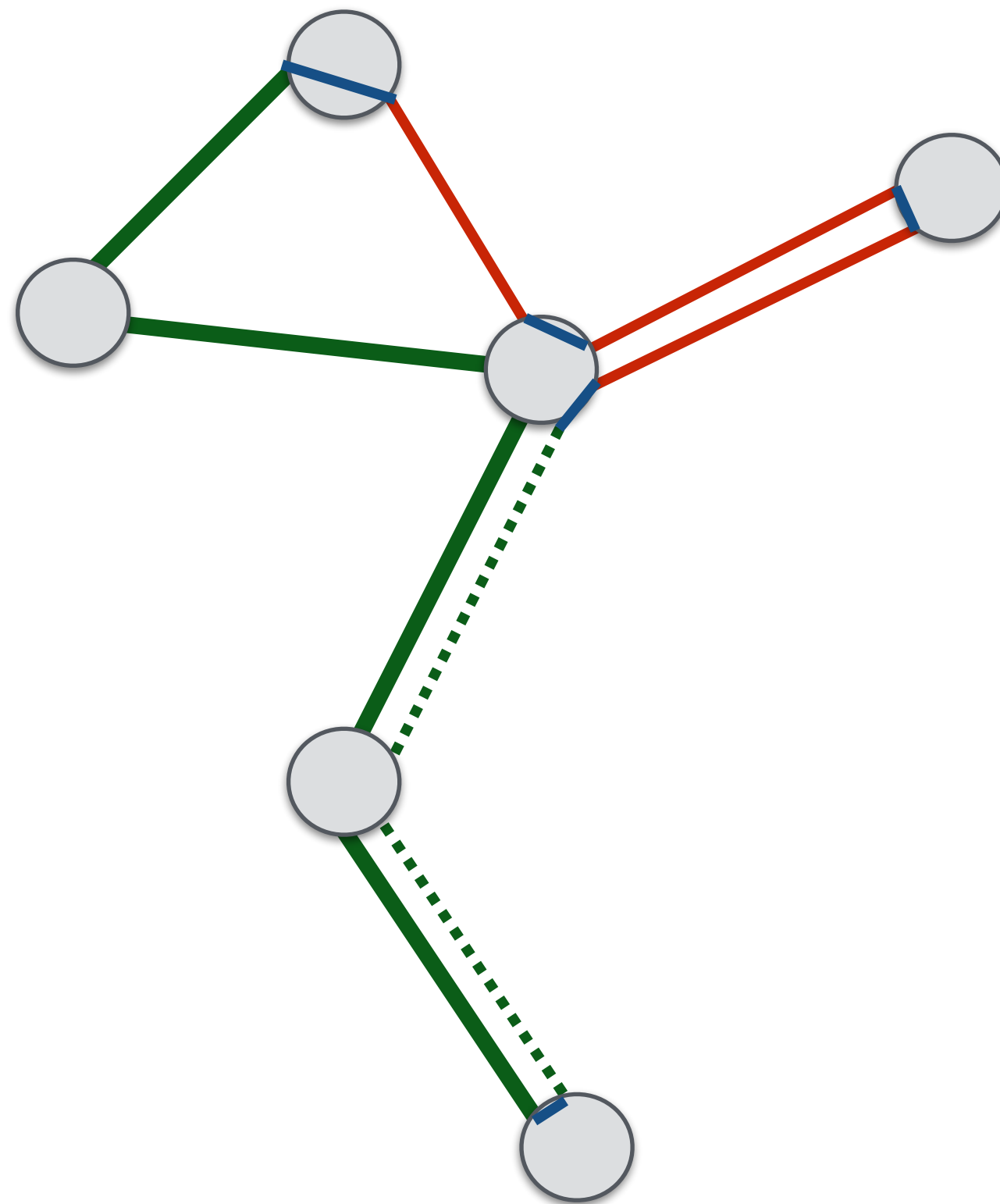
es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

4. durchlaufe W , mit Abkürzungen, so dass jeder Knoten nur einmal besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis C

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum T

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von T

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour W

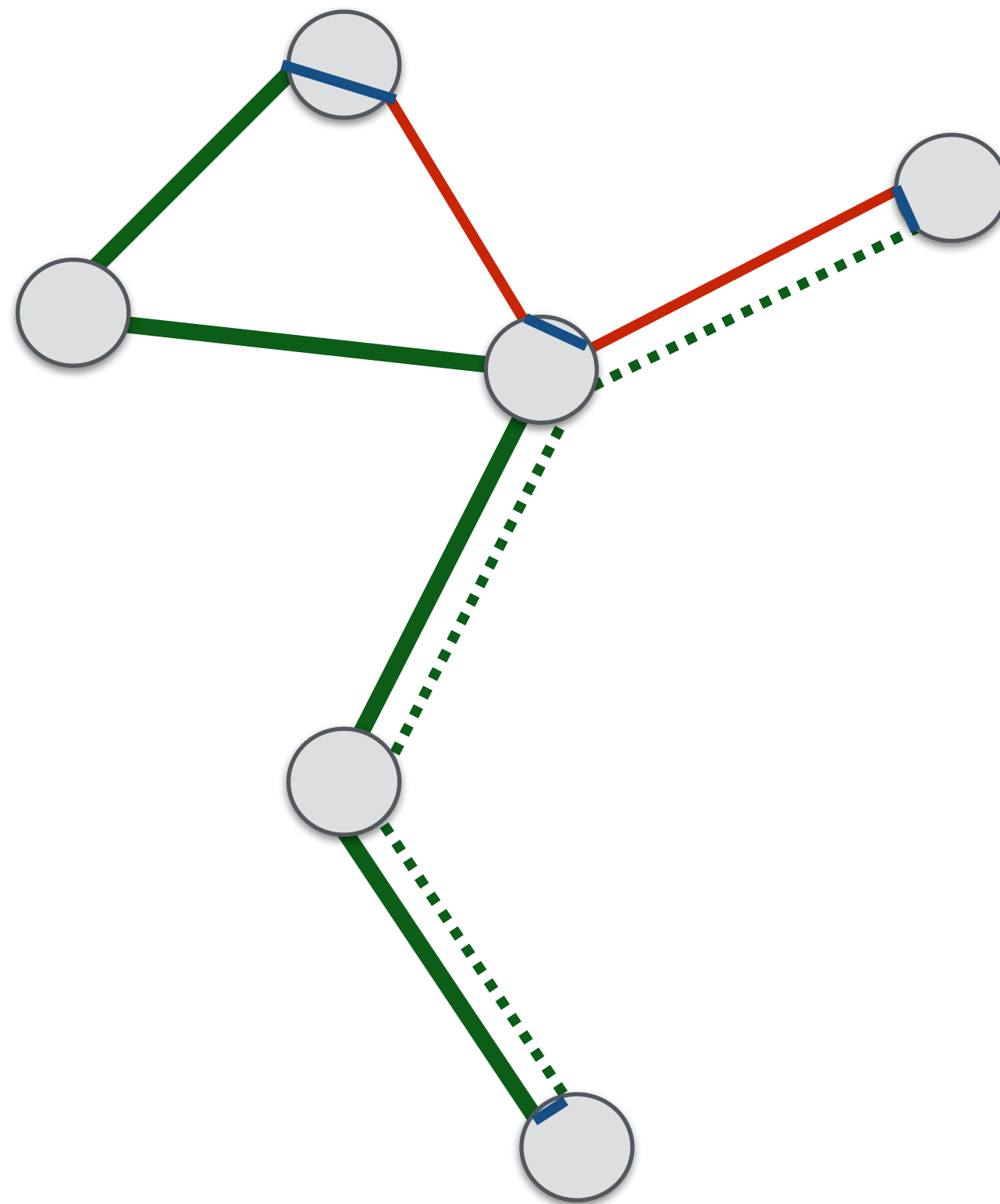
es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

4. durchlaufe W , mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis C

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum T

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von T

es gilt: $2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour W

es gilt: $\ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

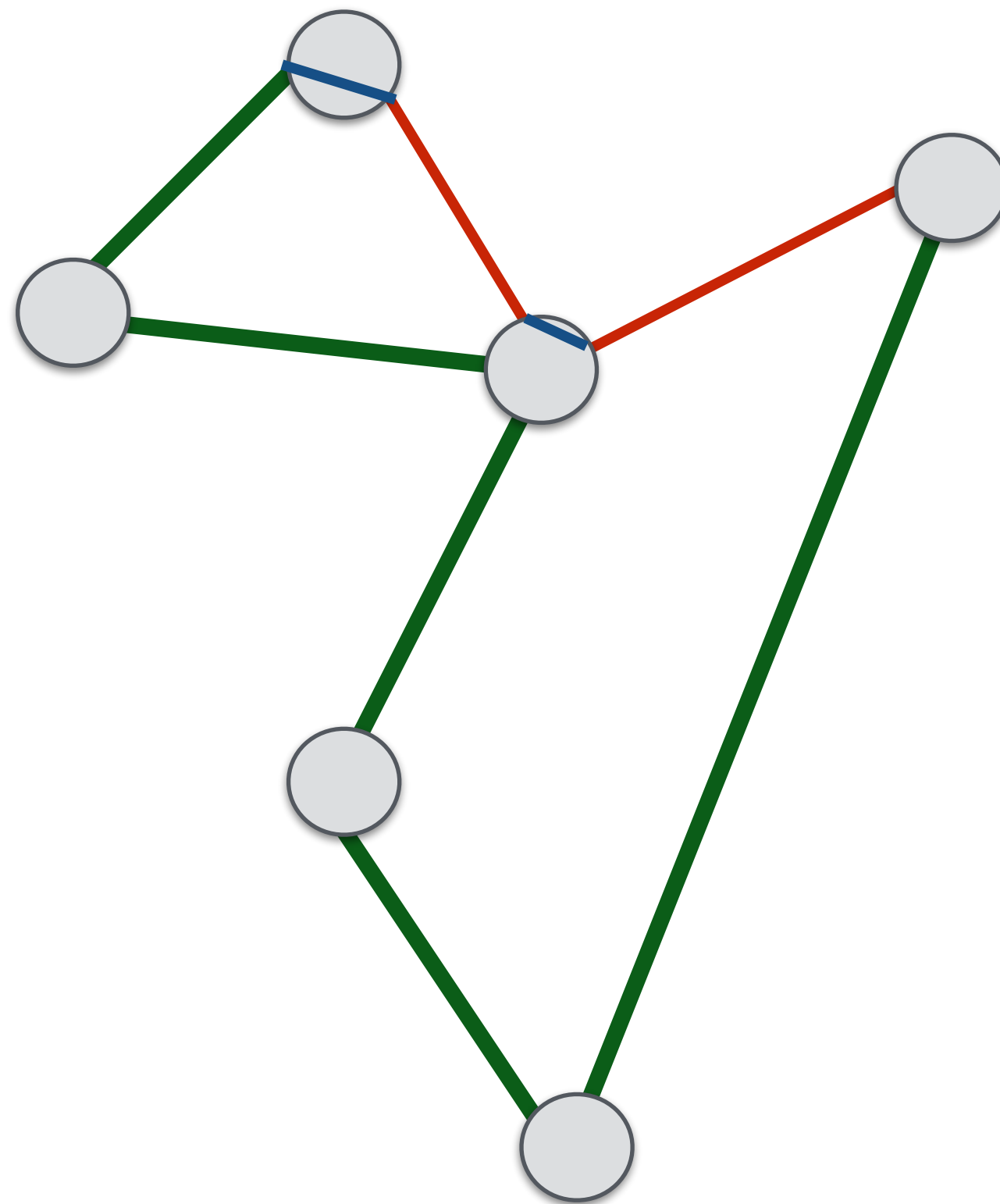
4. durchlaufe W , mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis C

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(\mathbf{T}) \leq \text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

es gilt: $\ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

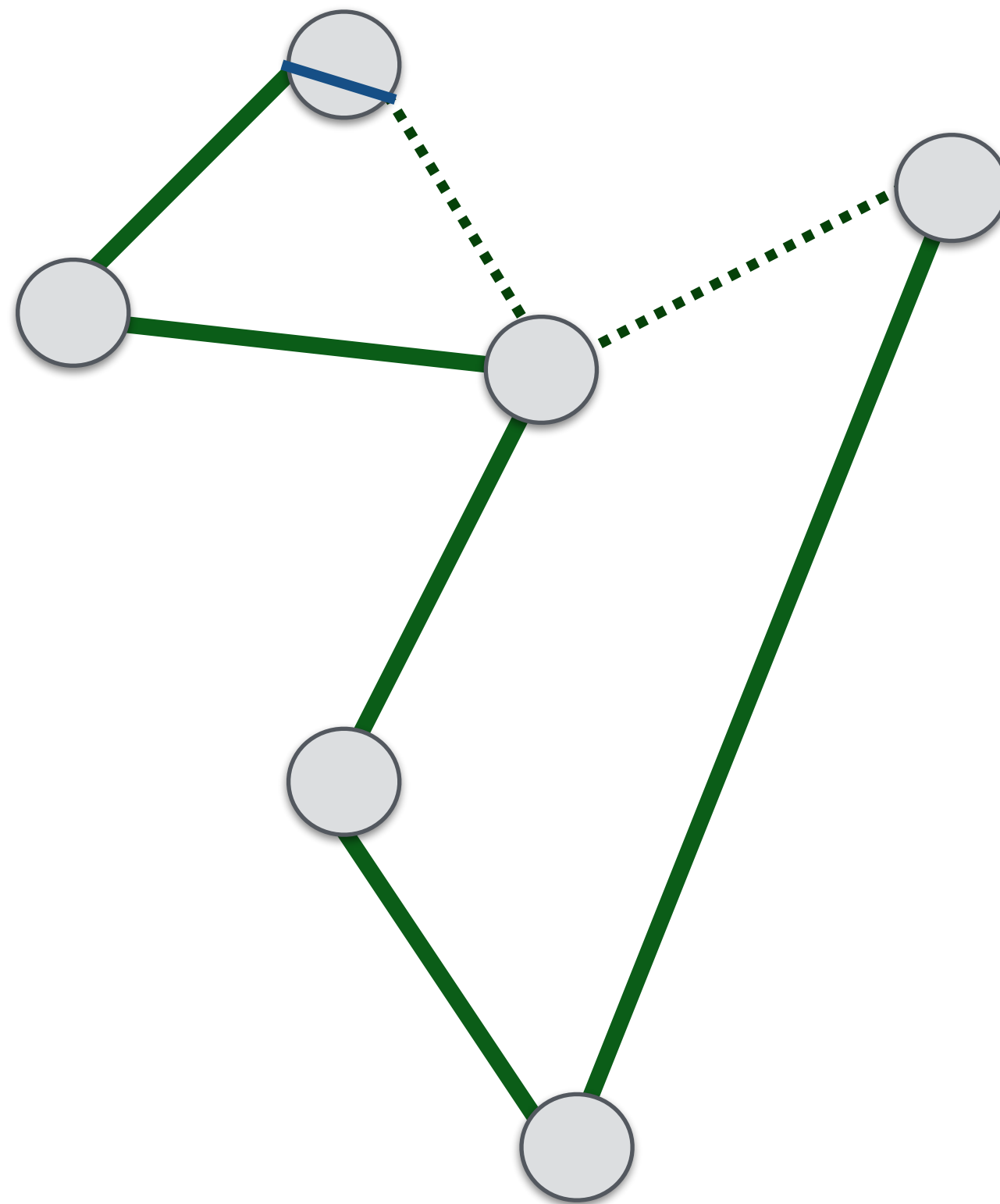
4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so dass jeder Knoten nur einmal besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(\mathbf{T}) \leq \text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

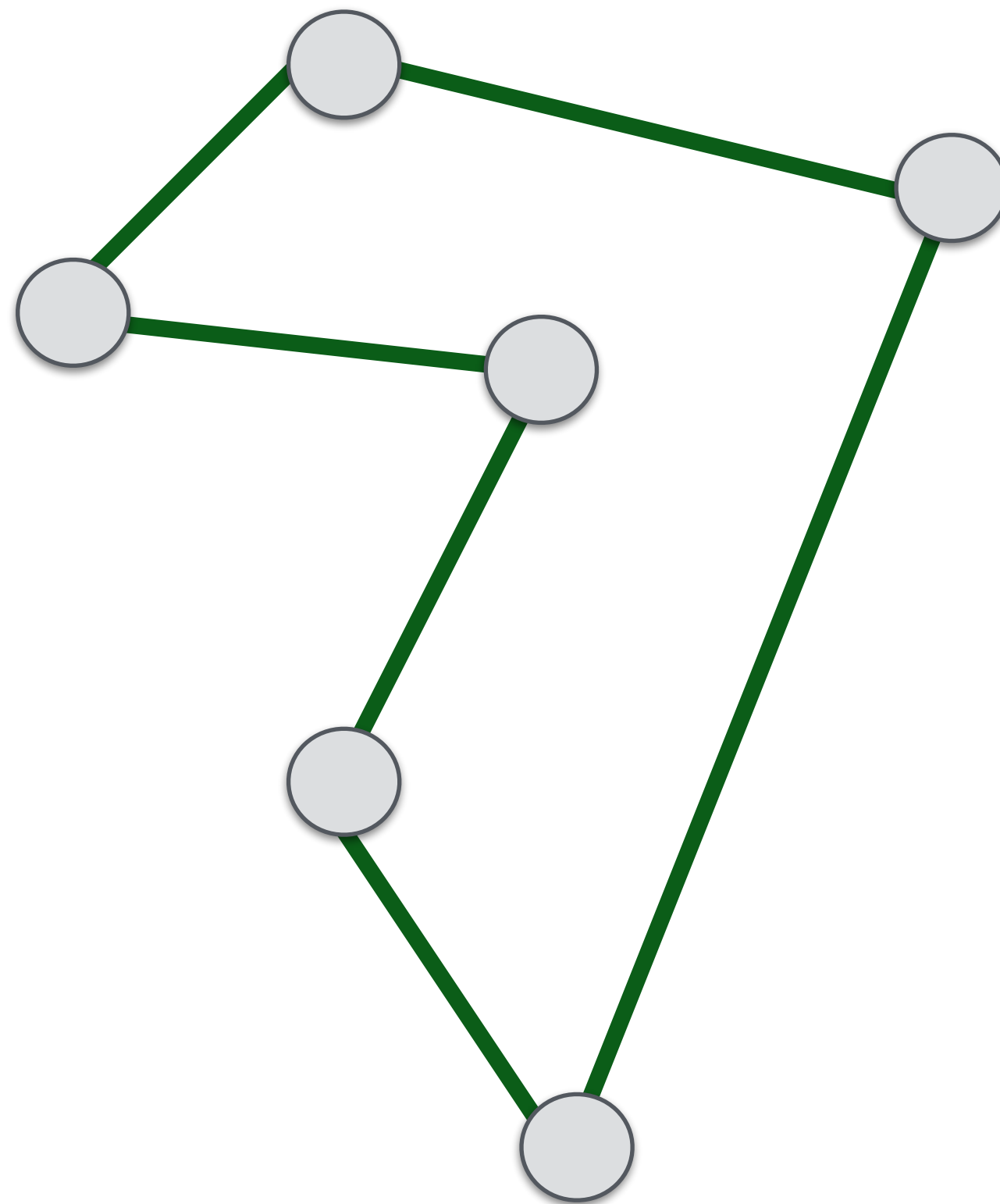
es gilt: $\ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so dass jeder Knoten nur einmal besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(\mathbf{T}) \leq \text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

2. verdopple alle Kanten von **T**

es gilt: $2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

3. bestimme Eulertour **W**

es gilt: $\ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

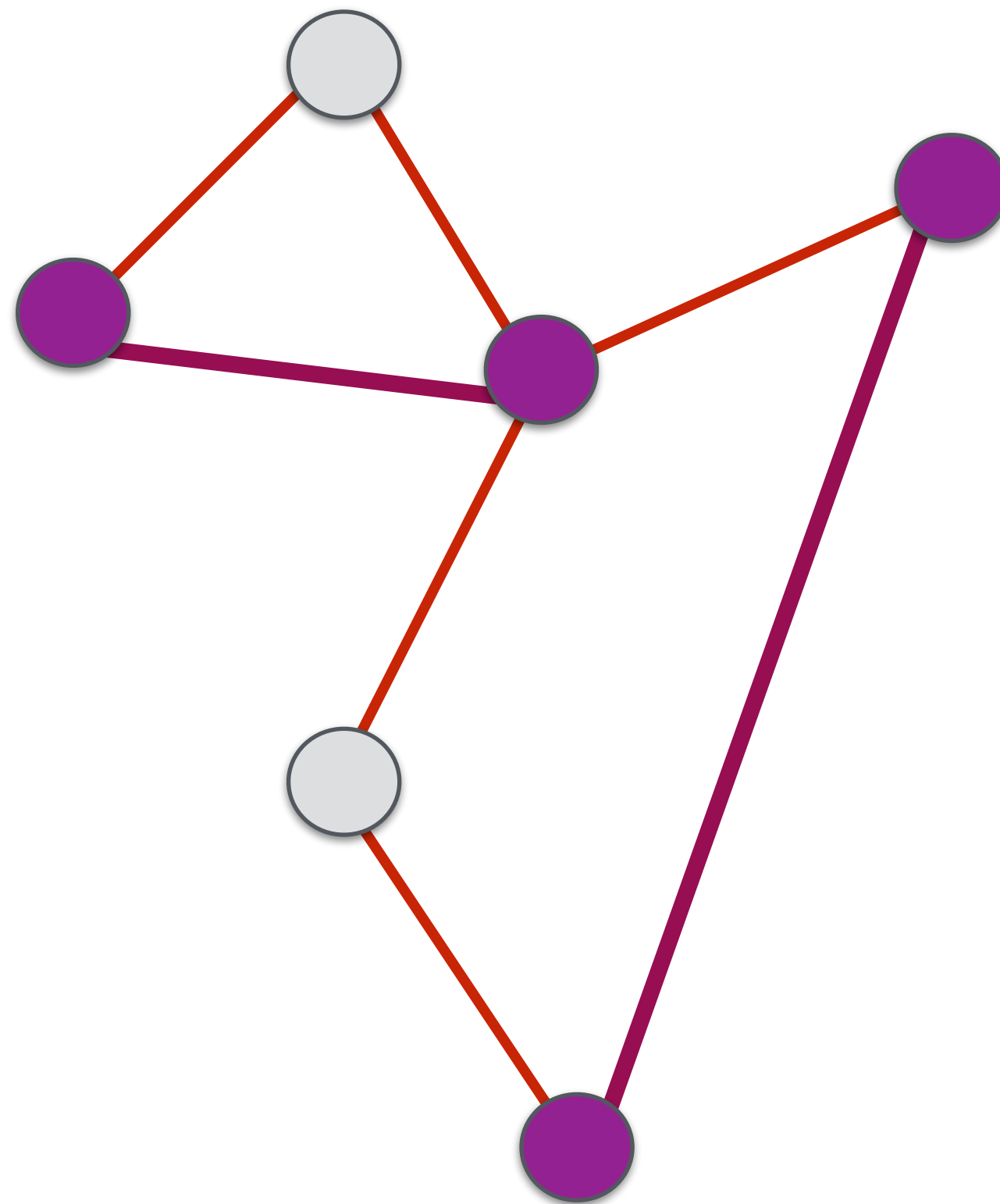
es gilt: $\ell(\mathbf{C}) \leq \ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(\mathbf{K}_n, \ell)$

wegen Dreiecksungleichung

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(\mathbf{T}) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2'. $X :=$ Knoten mit ungeradem Grad in T
Bestimme minimales Matching **M** für X

es gilt: $\ell(\mathbf{M}) \leq \frac{1}{2} \text{opt}(K_n, \ell)$ [Beweis an der Tafel]

3. bestimme Eulertour **W**

es gilt: $\ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

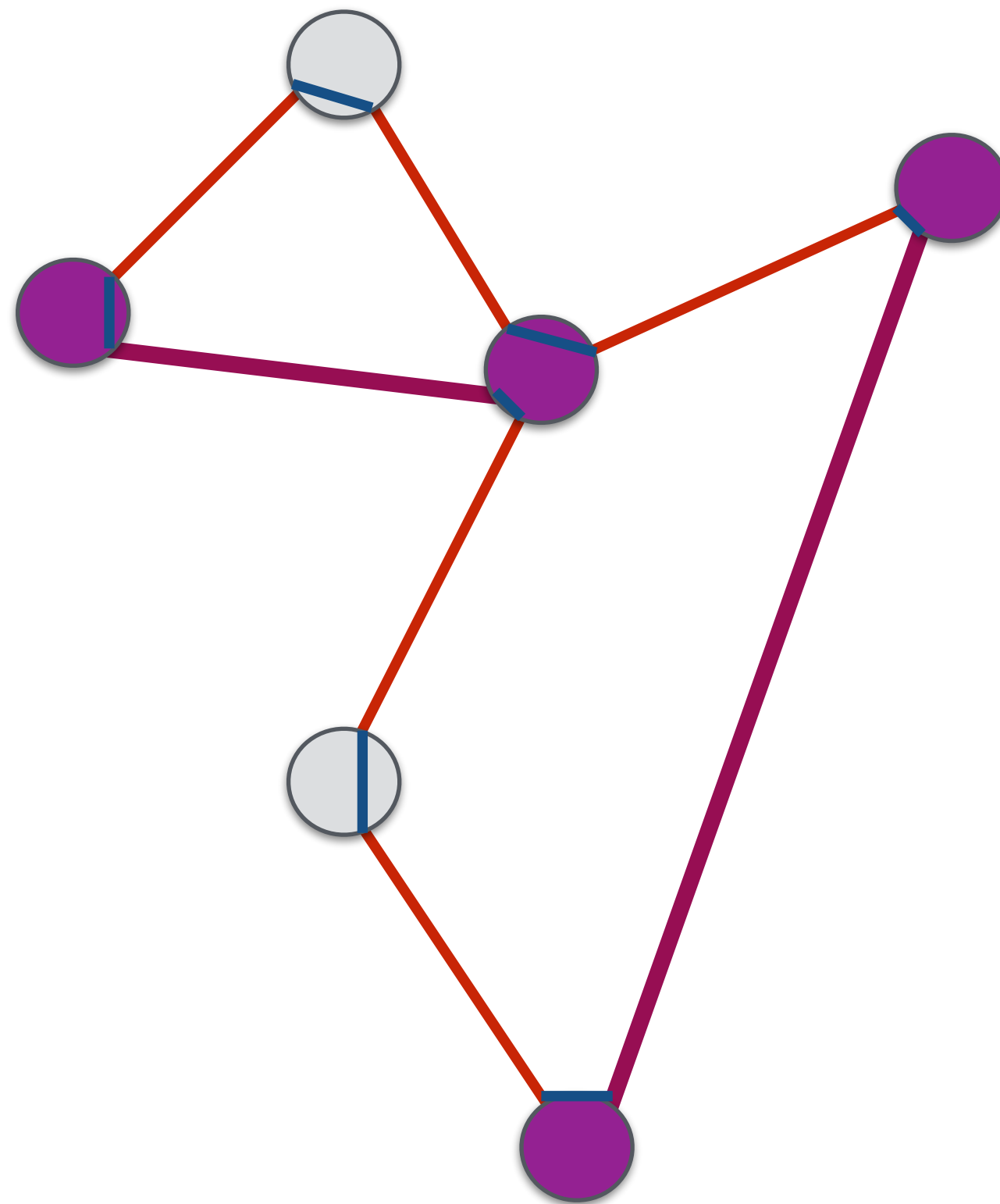
es gilt: $\ell(\mathbf{C}) \leq \ell(\mathbf{W}) = 2\ell(\mathbf{T}) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

wegen Dreiecksungleichung

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2'. $X :=$ Knoten mit ungeradem Grad in T
Bestimme minimales Matching **M** für X

es gilt: $\ell(M) \leq \frac{1}{2} \text{opt}(K_n, \ell)$ [Beweis an der Tafel]

3. bestimme Eulertour **W**

$$\ell(T) + \ell(M) \leq \frac{3}{2} \text{opt}(K_n, \ell)$$

es gilt: $\ell(W) = \cancel{2\ell(T)} \leq \cancel{2\text{opt}(K_n, \ell)}$

4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

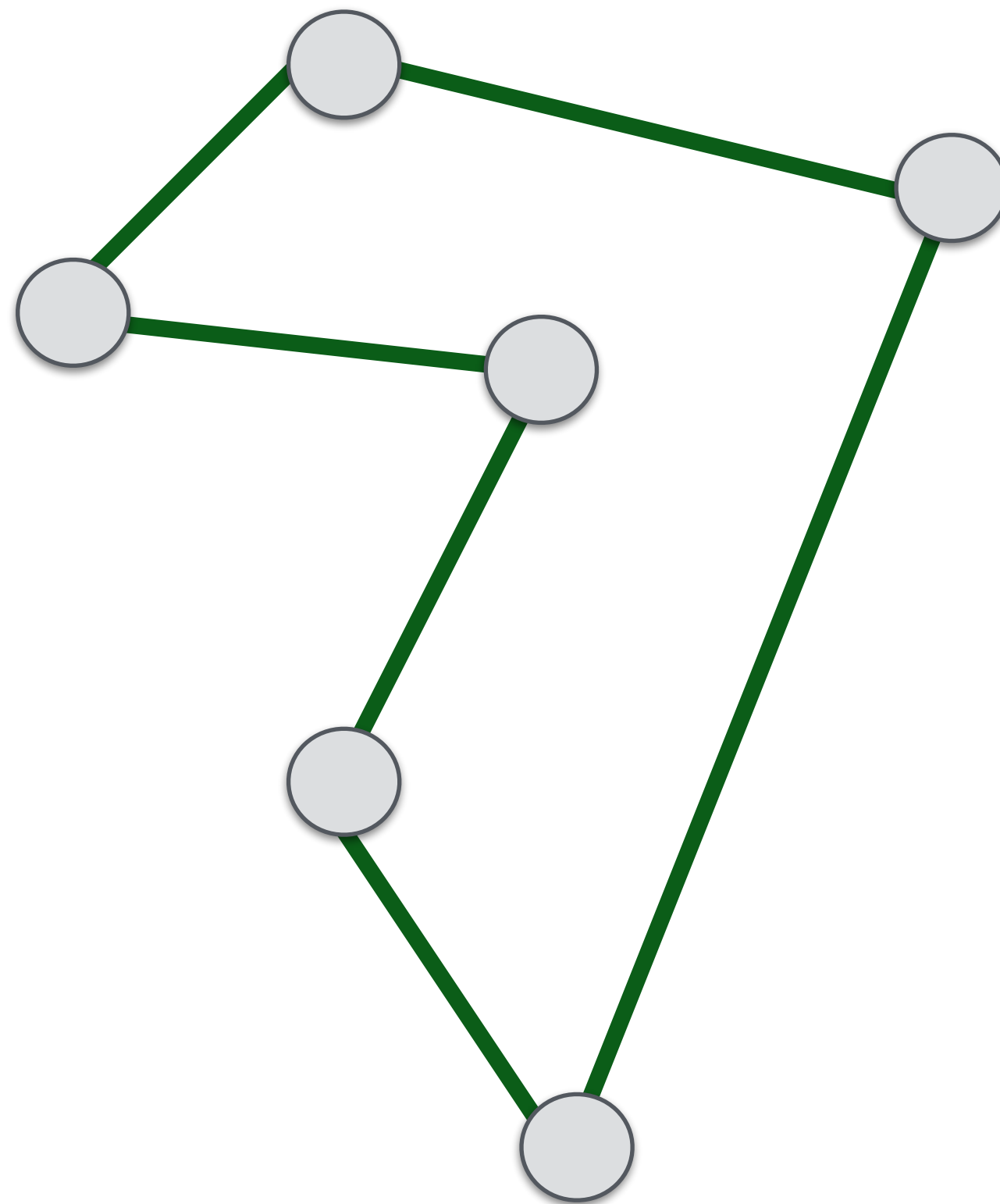
es gilt: $\ell(C) \leq \ell(W) = 2\ell(T) \leq 2\text{opt}(K_n, \ell)$

wegen Dreiecksungleichung

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt
Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



1. Bestimme minimalen Spannbaum **T**

es gilt: $\ell(T) \leq \text{opt}(K_n, \ell)$

2'. $X :=$ Knoten mit ungeradem Grad in T
Bestimme minimales Matching **M** für X

es gilt: $\ell(M) \leq \frac{1}{2} \text{opt}(K_n, \ell)$ [Beweis an der Tafel]

3. bestimme Eulertour **W**

$$\ell(T) + \ell(M) \leq \frac{3}{2} \text{opt}(K_n, \ell)$$

es gilt: $\ell(W) = \cancel{2\ell(T)} \leq \cancel{2\text{opt}(K_n, \ell)}$

4. durchlaufe **W**, mit Abkürzungen, so
dass jeder Knoten nur einmal
besucht wird $\Rightarrow$ Hamiltonkreis **C**

$$\ell(T) + \ell(M) \leq \frac{3}{2} \text{opt}(K_n, \ell)$$

es gilt: $\ell(C) \leq \ell(W) = \cancel{2\ell(T)} \leq \cancel{2\text{opt}(K_n, \ell)}$

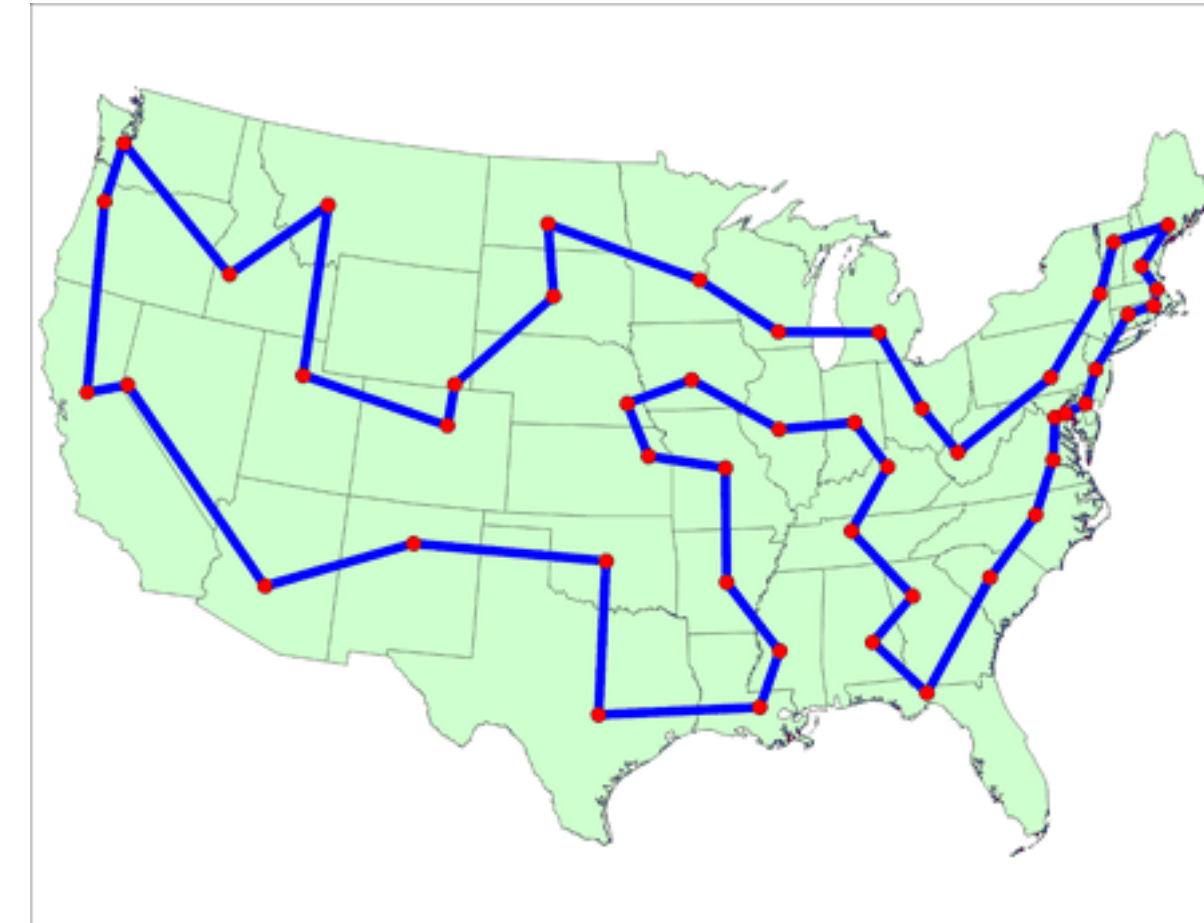
wegen Dreiecksungleichung

Metrisches Traveling Salesman Problem

Funktion ℓ erfüllt

Dreiecksungleichung:

$$\ell(x, z) \leq \ell(x, y) + \ell(y, z) \quad \forall x, y, z \in [n]$$



Satz: Christofides' Algorithmus berechnet in polynomineller Zeit eine 1.5-Approximation für das metrische TSP.

- [illegible]